Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

Выполнил студент: Игонькина Полина Сергеевна

Группа / Курс: ИСП-34.1, 4 курс

Шифр студента: ispo0123081

г. Новосибирск 2026

Раздел 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux

1.1. Создание виртуальной машины в Oracle VM VirtualBox

Для выполнения лабораторной работы была использована программа Oracle VM VirtualBox, предназначенная для создания и запуска виртуальных машин. Виртуальная машина позволяет установить и использовать отдельную операционную систему внутри основной операционной системы компьютера без необходимости изменения существующей конфигурации Windows.

В VirtualBox была создана новая виртуальная машина с названием ubuntu-zabbix. В качестве операционной системы была выбрана Ubuntu (Linux, 64-bit). Для установки операционной системы был предварительно загружен ISO-образ Ubuntu 26.04.1 LTS архитектуры AMD64.

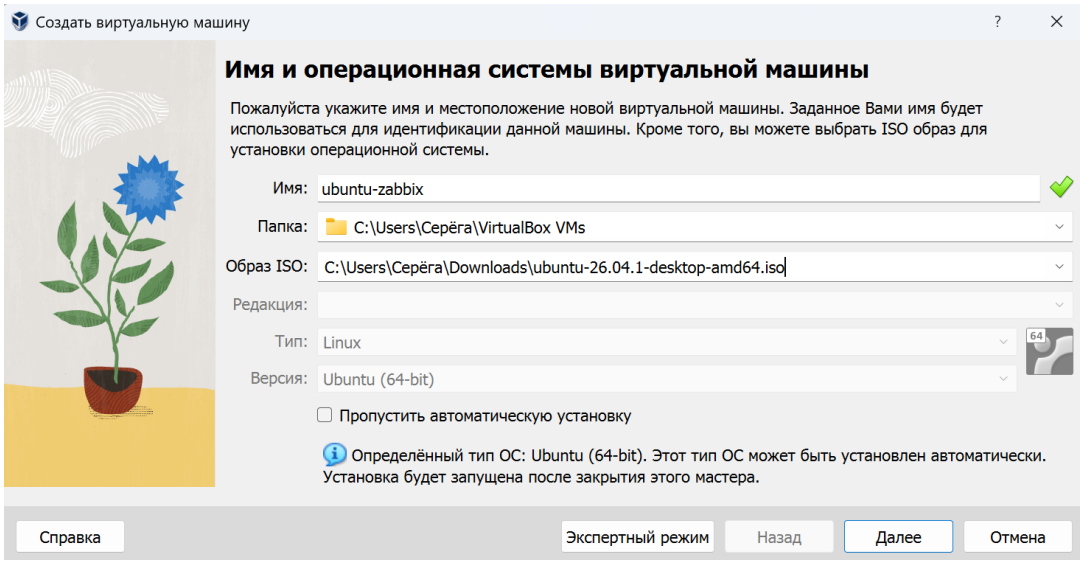


Рис. 1. Имя и операционная системы виртуальной машины

1.2. Настройка параметров виртуальной машины

После создания виртуальной машины были заданы необходимые аппаратные ресурсы, которые обеспечивают её работу.

Были установлены следующие параметры:

- Оперативная память - 4096 МБ.

- Количество процессорных ядер - 4.
- Объём виртуального жёсткого диска - 25 ГБ.

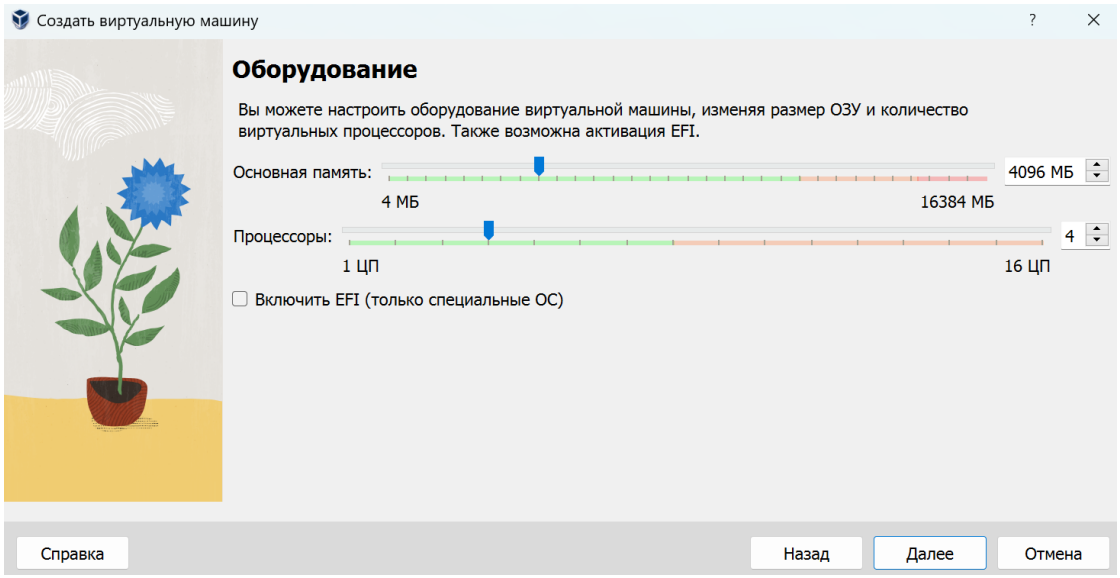


Рис. 2. Параметры виртуальной машины

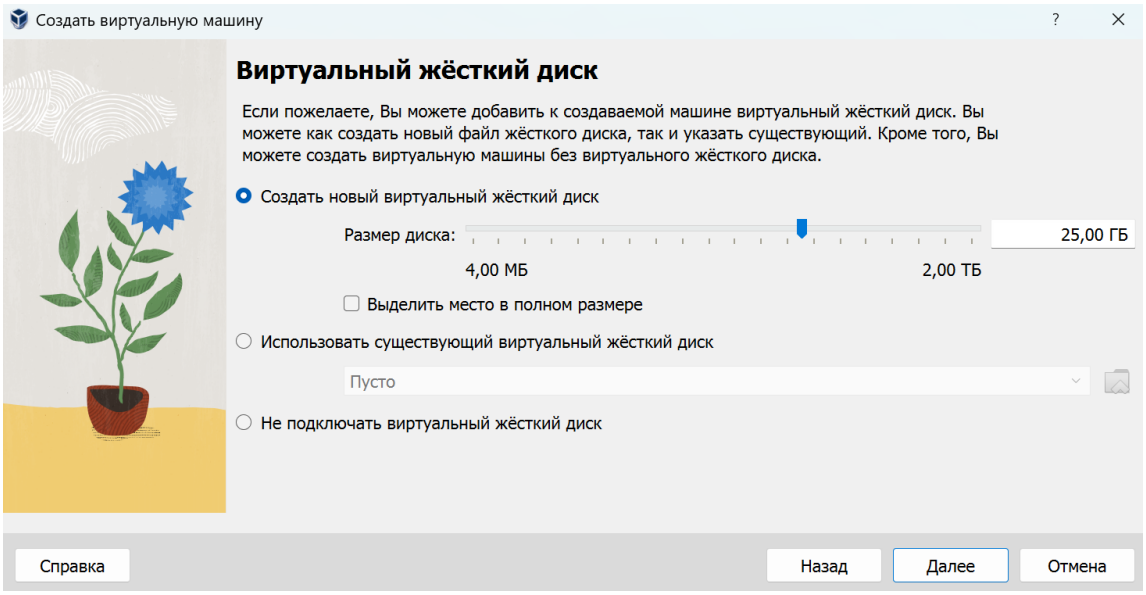


Рис. 3. Параметры виртуальной машины

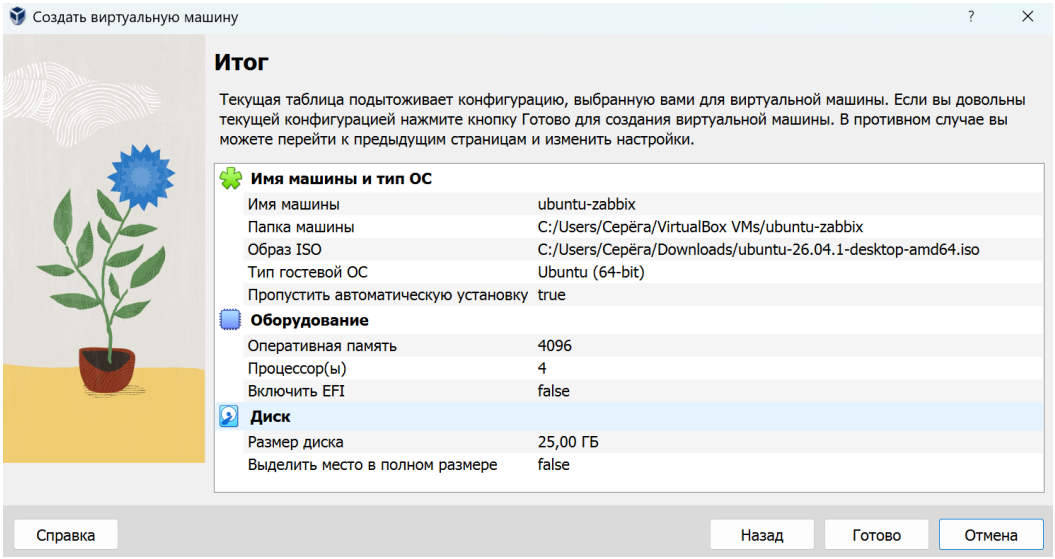


Рис. 4. Итоги выбранных параметров

1.3. Установка операционной системы Ubuntu

После настройки виртуальной машины был запущен процесс установки Ubuntu с использованием ранее загруженного ISO-образа.

В процессе установки была создана учётная запись пользователя для последующего входа в систему.

Дополнительно были оставлены стандартные настройки установки.

После подтверждения выбранных параметров началась установка операционной системы на виртуальный диск. По завершении установки виртуальная машина была перезагружена.

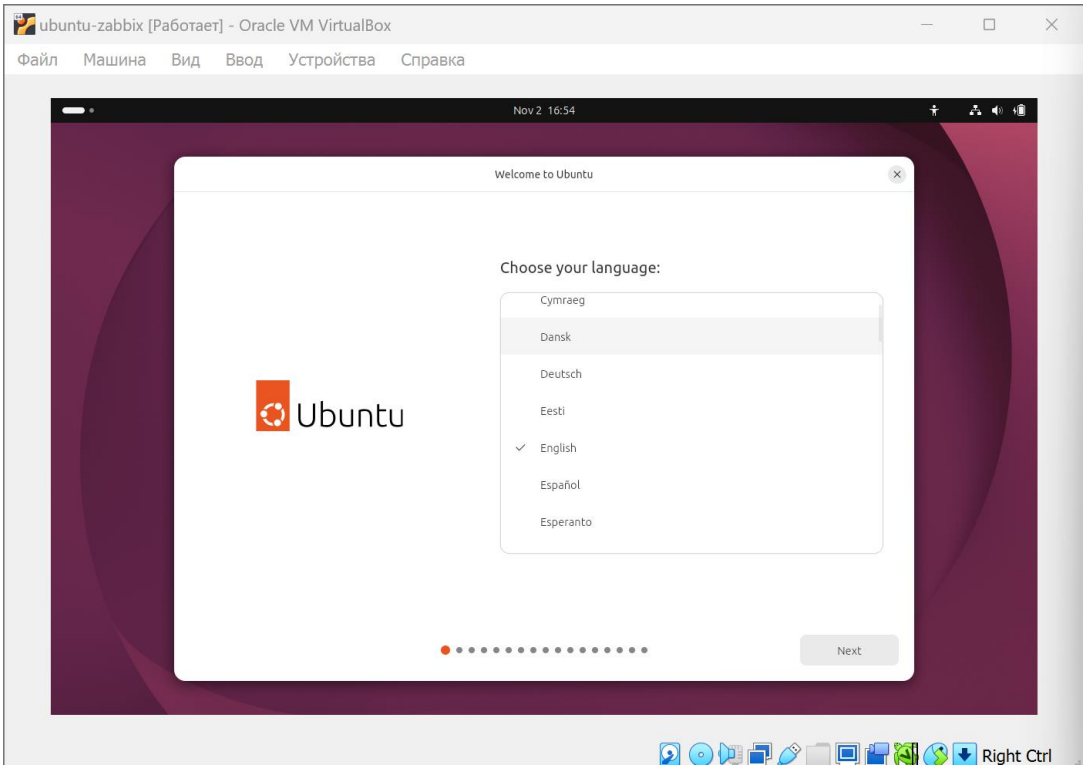


Рис. 5. Начало установки

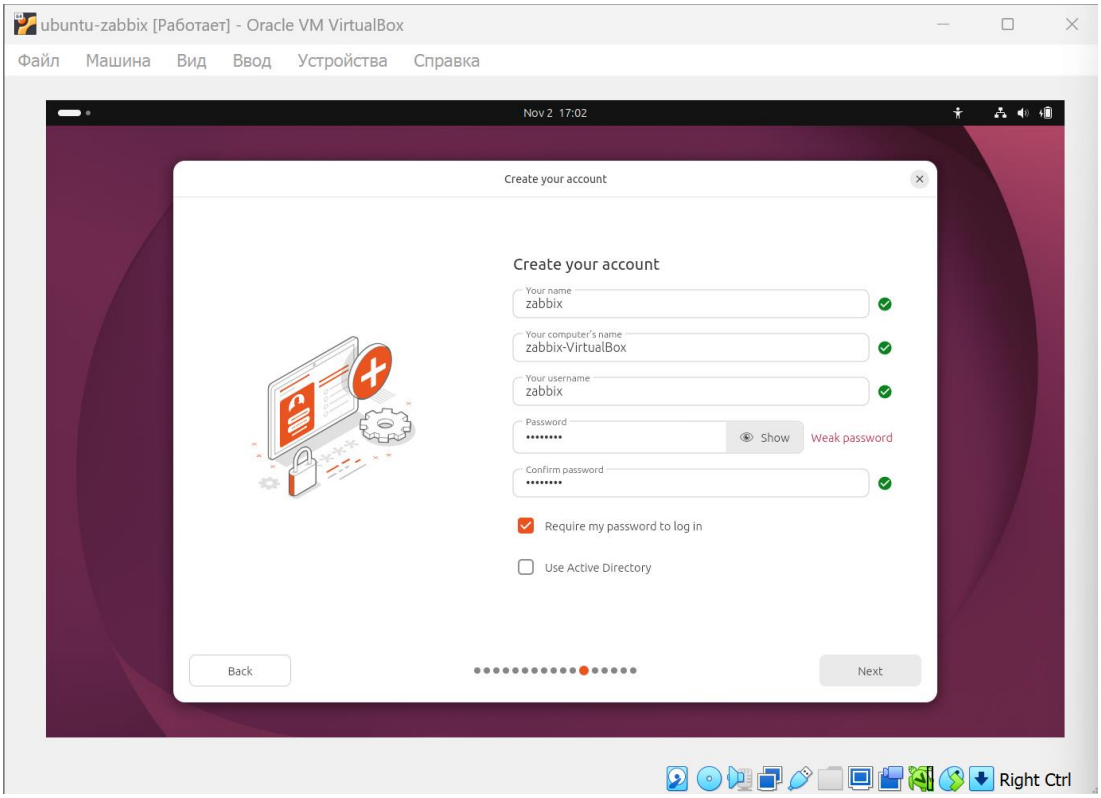


Рис. 6. Создание пользователя

1.4. Первоначальная настройка и запуск Ubuntu

После завершения установки был выполнен первый запуск операционной системы.

Затем был выполнен вход в созданную ранее учётную запись пользователя.

В результате была успешно установлена и запущена операционная система Ubuntu 26.04.1 LTS в виртуальной машине VirtualBox. На экране появился рабочий стол Ubuntu, подтверждающий завершение установки и готовность виртуальной машины к дальнейшей настройке.

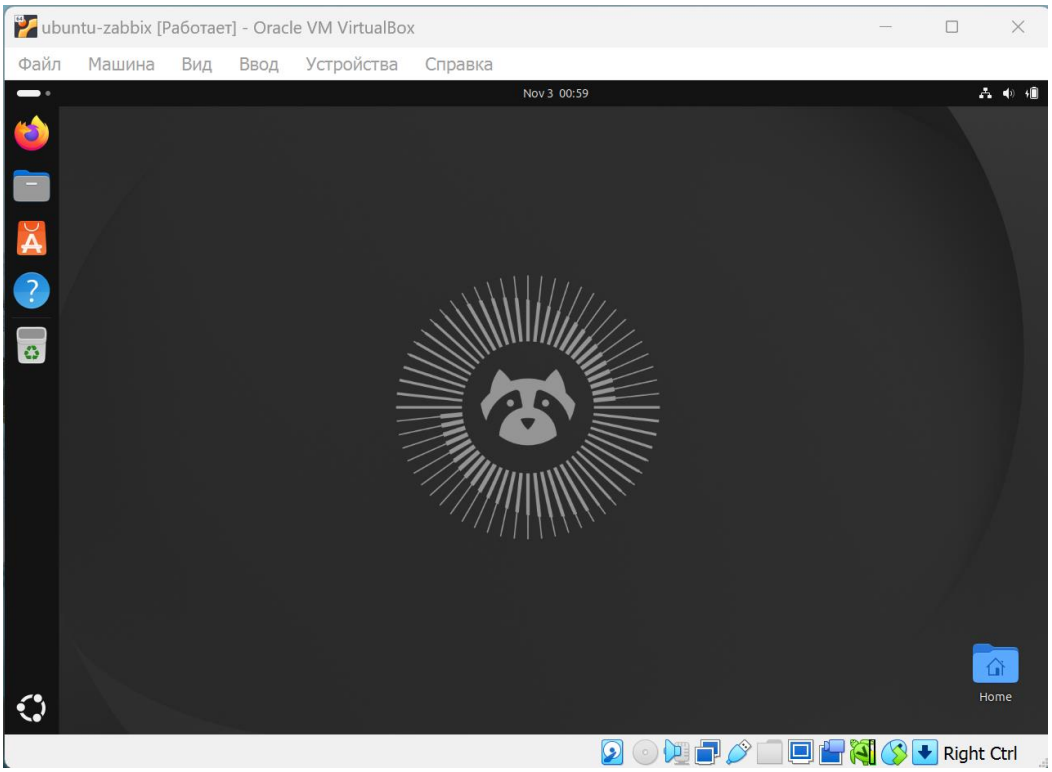


Рис. 7. Рабочий стол Ubuntu

Раздел 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

После установки операционной системы Ubuntu была выполнена настройка сетевого подключения виртуальной машины в программе Oracle VM VirtualBox.

Для этого виртуальная машина ubuntu-zabbix была выключена, после чего открыты её настройки. В разделе «Сеть» для первого сетевого адаптера был изменён тип подключения с NAT на «Сетевой мост».

Сетевой мост позволяет виртуальной машине подключаться к локальной сети через физический сетевой адаптер основного компьютера. Благодаря этому виртуальная машина получает собственный IP-адрес и может обмениваться данными с другими устройствами в сети.

В качестве физического сетевого адаптера был выбран:
Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

Данный адаптер используется компьютером для подключения к беспроводной сети Wi-Fi.

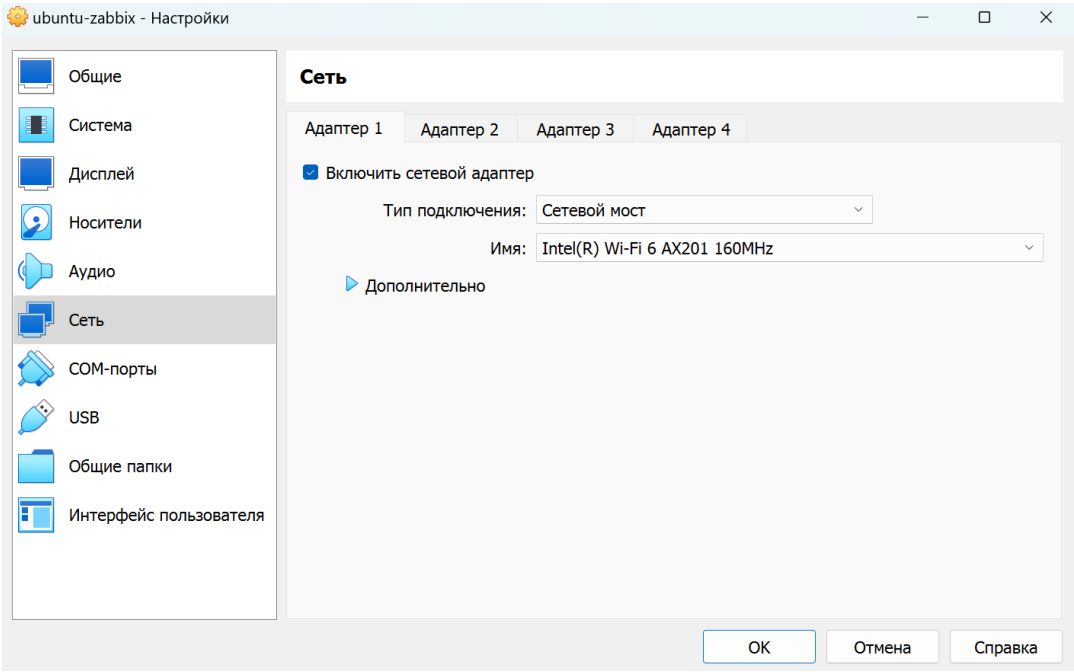


Рис. 8. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

Раздел 3. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

3. 1. Определение IP-адреса виртуальной машины

После сохранения настроек виртуальная машина была запущена. Для определения её сетевых параметров в Ubuntu был открыт терминал и выполнена команда: ip a.

Данная команда отображает информацию о сетевых интерфейсах, их состоянии и назначенных IP-адресах.

В результате выполнения команды был обнаружен активный сетевой интерфейс enp0s3, которому был присвоен IPv4-адрес: 172.20.10.3.

Полученный адрес используется для обращения к виртуальной машине из основной операционной системы.

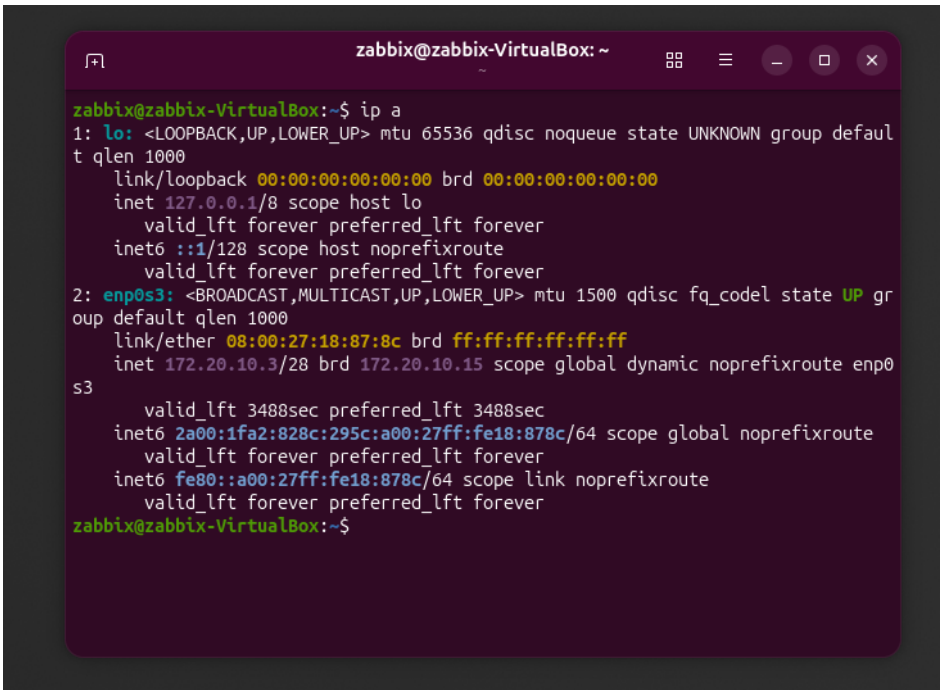


Рис. 9. Определение IP-адреса Ubuntu с помощью команды ip a

3. 2. Определение IP-адреса основного компьютера

Для определения IP-адреса компьютера под управлением Windows была открыта командная строка. С помощью команды: ipconfig, была получена информация о сетевых подключениях компьютера.

В разделе беспроводного сетевого адаптера Wi-Fi был найден IPv4-адрес: 172.20.10.2

Таким образом, были определены IP-адреса обоих устройств, необходимых для последующей проверки сетевого соединения.

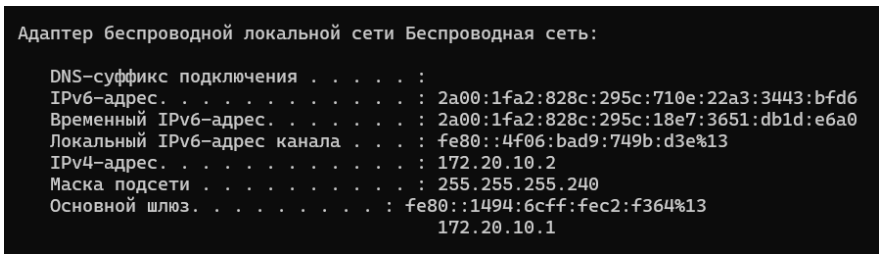


Рис. 10. Определение IP-адреса основного компьютера с помощью команды ipconfig

3. 3. Проверка сетевого соединения между Windows и Ubuntu

После определения IP-адресов была выполнена проверка сетевого взаимодействия между основной операционной системой Windows и виртуальной машиной Ubuntu.

Сначала проверялось соединение от Windows к Ubuntu. Для этого в командной строке Windows была введена команда: ping -n 4 172.20.10.3

Команда ping используется для проверки доступности другого устройства в сети. Параметр -n 4 указывает количество отправляемых запросов — четыре.

В результате выполнения команды все четыре пакета были успешно получены. Потери пакетов составили 0%, что подтвердило доступность виртуальной машины из основной операционной системы.

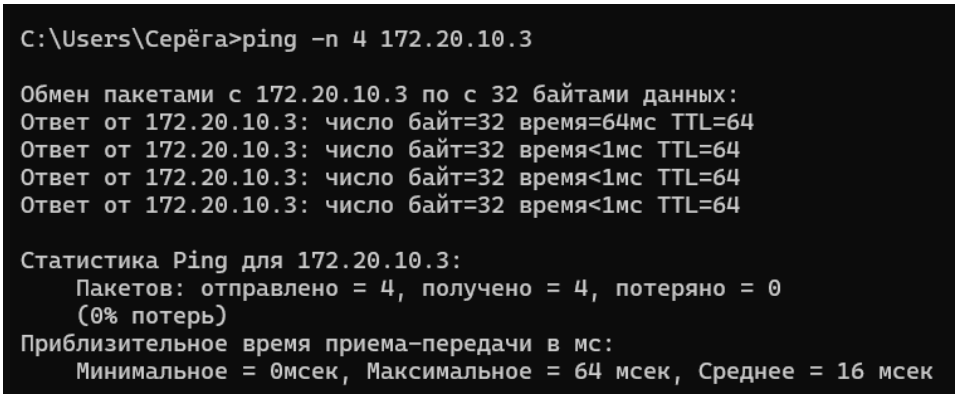


Рис. 11. Проверка соединения от Windows к Ubuntu.

3. 4. Проверка соединения в обратном направлении

Для проверки двустороннего сетевого взаимодействия была выполнена обратная проверка - от виртуальной машины Ubuntu к основному компьютеру Windows.

В терминале Ubuntu была введена команда: ping -c 4 172.20.10.2.

Параметр -c 4 задаёт отправку четырёх запросов.

Все четыре пакета были успешно получены, потери составили 0%.

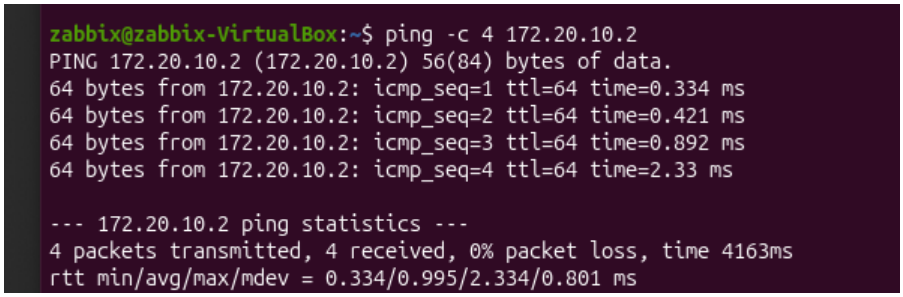


Рис. 12. Успешная проверка соединения от Ubuntu к Windows.

Раздел 4. Ознакомление с официальной документацией Zabbix

4. 1. Изучение официального сайта разработчика

В рамках данного этапа лабораторной работы было выполнено ознакомление с официальной инструкцией по установке системы мониторинга Zabbix, размещённой на сайте разработчика.

Для получения инструкции был использован официальный сайт Zabbix.

На странице загрузки были выбраны параметры:

- Версия Zabbix - 7.4.
- Операционная система - Ubuntu.
- Версия операционной системы - 26.04.
- Компоненты - Zabbix Server, Frontend, Agent 2.
- Система управления базами данных - MySQL.
- Веб-сервер - Apache.

Выбор данных параметров позволил получить инструкцию, содержащую последовательность действий и команды для установки выбранной конфигурации Zabbix.

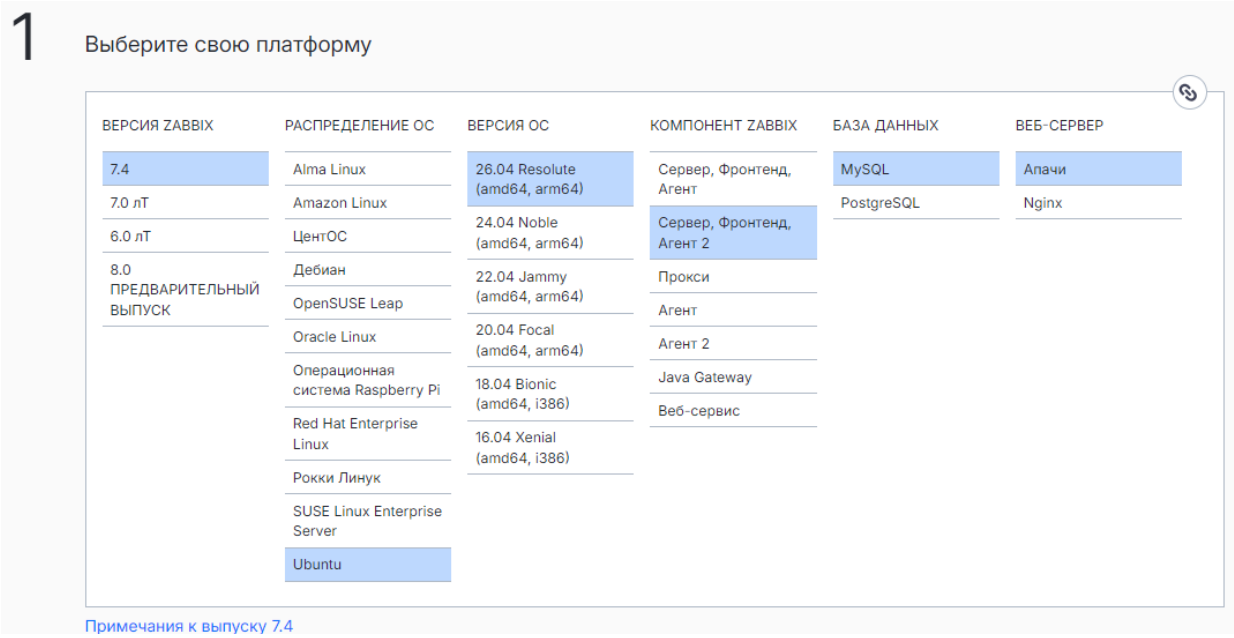


Рис. 13. Выбор параметров установки Zabbix на официальном сайте разработчика.

4. 2. Ознакомление с этапами установки Zabbix

После выбора необходимых параметров на официальном сайте была изучена инструкция по установке Zabbix. Она содержит последовательность команд, необходимых для подготовки системы, установки компонентов и первоначальной настройки программного обеспечения.

В инструкции выделено несколько основных этапов.

1. Установка репозитория Zabbix

На первом этапе выполняется подключение официального репозитория Zabbix к операционной системе Ubuntu.

Репозиторий представляет собой хранилище пакетов программного обеспечения, из которого система может загружать необходимые файлы для установки и обновления программ. Подключение репозитория позволяет устанавливать актуальные пакеты выбранной версии Zabbix.

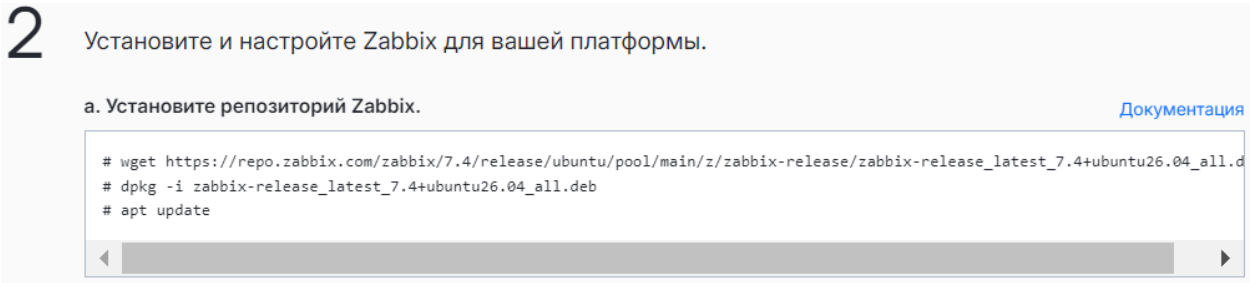


Рис. 14. Команды для установки репозитория Zabbix.

2. Установка сервера Zabbix, веб-интерфейса и агента 2

На втором этапе устанавливаются основные компоненты системы мониторинга:

- Zabbix Server - центральный компонент системы, который получает и обрабатывает информацию о состоянии контролируемых устройств и сервисов.
- Zabbix Frontend - веб-интерфейс, предназначенный для управления системой мониторинга, просмотра собранных данных и настройки параметров.
- Zabbix Agent 2 - программный агент, который устанавливается на контролируемые устройства и собирает информацию о состоянии операционной системы, ресурсов и запущенных процессов.

Совместная работа данных компонентов обеспечивает сбор, обработку и отображение информации о состоянии контролируемой инфраструктуры.

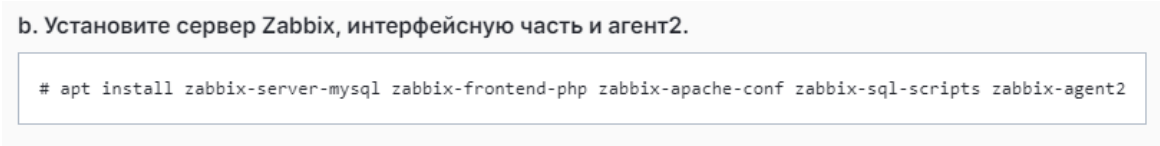


Рис. 15. Команды для установки сервера Zabbix, веб-интерфейса и агента 2.

3. Установка плагинов Zabbix Agent 2

Следующим этапом является установка дополнительных плагинов для Zabbix Agent 2.

Плагины расширяют возможности агента и позволяют собирать дополнительные данные о различных службах и программных компонентах. Их использование зависит от того, какие именно объекты необходимо контролировать.

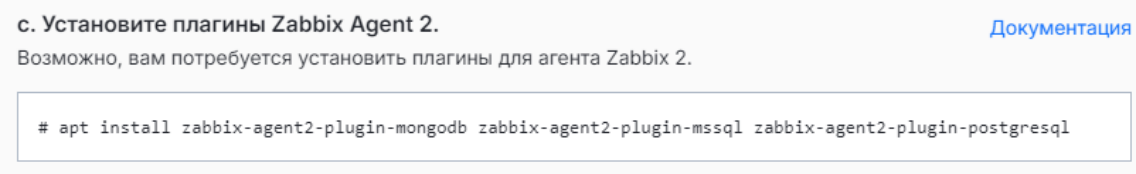


Рис. 16. Команды для установки плагинов Zabbix Agent 2.

4. Создание и первоначальная настройка базы данных

На данном этапе создаётся исходная база данных MySQL, которая предназначена для хранения информации, используемой системой Zabbix.

После создания базы данных выполняется импорт первоначальной схемы и данных. Схема определяет структуру базы данных: таблицы, поля и связи, необходимые для работы системы.

При импорте требуется ввести пароль, созданный для пользователя базы данных.

После завершения импорта инструкция предусматривает отключение параметра log_bin_trust_function_creators, который временно разрешает создание хранимых функций и процедур при использовании бинарного журналирования MySQL.



Рис. 17. Команды для создания базы данных и импорта исходной схемы и данных.

5. Настройка базы данных для сервера Zabbix

После создания базы данных выполняется настройка подключения сервера Zabbix к MySQL.

Для этого в конфигурационном файле сервера указываются необходимые параметры подключения, включая имя базы данных, имя пользователя и пароль.

Данная настройка необходима для того, чтобы сервер Zabbix мог обращаться к базе данных, сохранять полученную информацию и использовать её при дальнейшей работе.

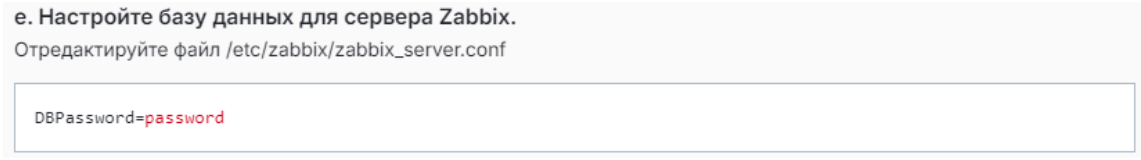


Рис. 18. Настройка параметров подключения к базе данных.

6. Запуск процессов сервера и агента Zabbix

На следующем этапе выполняется запуск служб Zabbix Server и Zabbix Agent 2.

После запуска сервер начинает выполнять функции сбора и обработки информации, а агент обеспечивает получение данных с контролируемой системы.

Также проверяется работоспособность запущенных служб, чтобы убедиться в корректности их запуска.

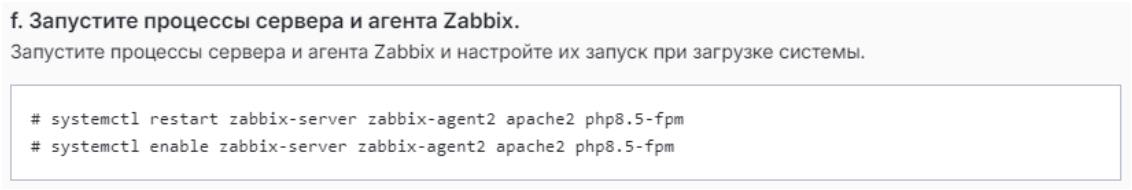


Рис. 19. Команды для запуска процессов сервера и агента Zabbix.

7. Открытие веб-интерфейса Zabbix

Заключительным этапом является открытие веб-интерфейса Zabbix через браузер.

Веб-интерфейс предоставляет пользователю возможность управлять системой мониторинга, просматривать информацию о контролируемых устройствах, анализировать полученные данные и настраивать параметры мониторинга.

После завершения настройки веб-интерфейс используется для дальнейшей работы с системой Zabbix.

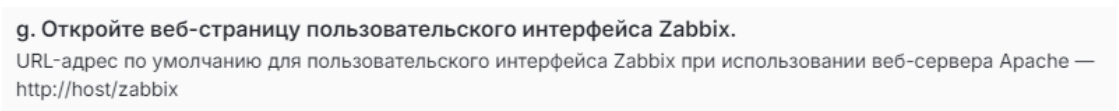


Рис. 20. Открытие веб-интерфейса Zabbix.

4.3. Ознакомление с руководством по началу работы с Zabbix

Помимо инструкции по установке, на официальном сайте разработчика представлено руководство по началу работы с системой Zabbix. Оно предназначено для пользователей, которые впервые знакомятся с данной системой мониторинга, и описывает основные действия после завершения установки.

Таким образом, руководство позволяет ознакомиться с основными возможностями Zabbix и понять порядок первоначальной настройки мониторинга после установки системы.

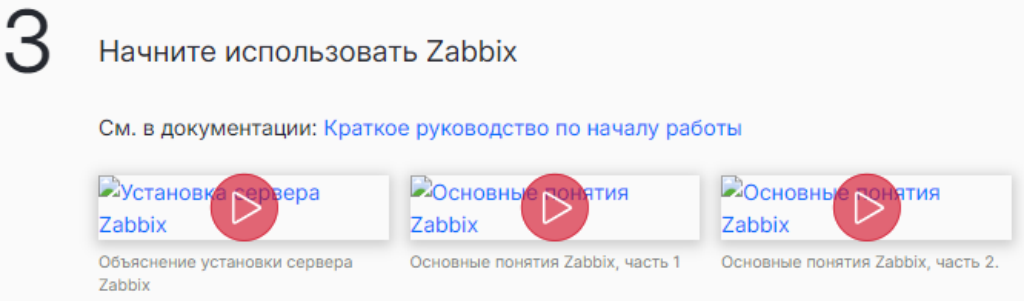


Рис. 21. Руководство по началу работы с Zabbix

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была подготовлена виртуальная среда для дальнейшего изучения и использования системы мониторинга Zabbix.

В процессе работы была создана виртуальная машина в программе Oracle VM VirtualBox, настроены её аппаратные ресурсы и установлена операционная система Ubuntu 26.04.1 LTS. После завершения установки была выполнена первоначальная настройка системы и осуществлён вход в пользовательскую учётную запись.

Далее была проведена настройка сетевого подключения виртуальной машины. Для обеспечения взаимодействия с основным компьютером режим подключения NAT был заменён на сетевой мост. С помощью команд ip a и ipconfig были определены IP-адреса виртуальной машины и основного

компьютера. Работоспособность сетевого соединения была проверена с помощью команды ping в обоих направлениях. В результате проверки все отправленные пакеты были успешно получены, потери пакетов отсутствовали.

На заключительном этапе было выполнено ознакомление с официальной документацией разработчика Zabbix. Были изучены этапы установки Zabbix 7.4 на Ubuntu 26.04 с использованием MySQL и Apache, рассмотрено назначение основных компонентов системы, а также изучено руководство, описывающее начало работы с системой мониторинга.

Таким образом, в результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки создания и настройки виртуальной машины, установки Linux, организации сетевого взаимодействия между виртуальной и основной операционными системами, а также знания об архитектуре Zabbix и последовательности его установки и первоначального использования.